

Dinero, crédito y bancos

Mariano Devita

lemarianodevita@gmail.com

Cátedra: Lucio Simpson
Universidad de Buenos Aires

Outline

Motivación.

Inflación en el largo plazo.

Outline

Motivación.

Inflación en el largo plazo.

Motivación.

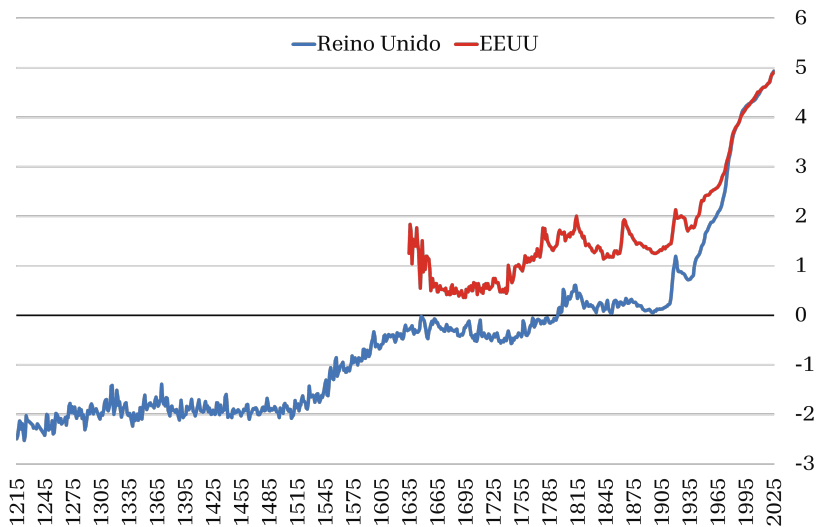


Figura 1: Logaritmo del nivel de precios en RU y EEUU. Fuente: Bank of England y FRED.

Motivación.

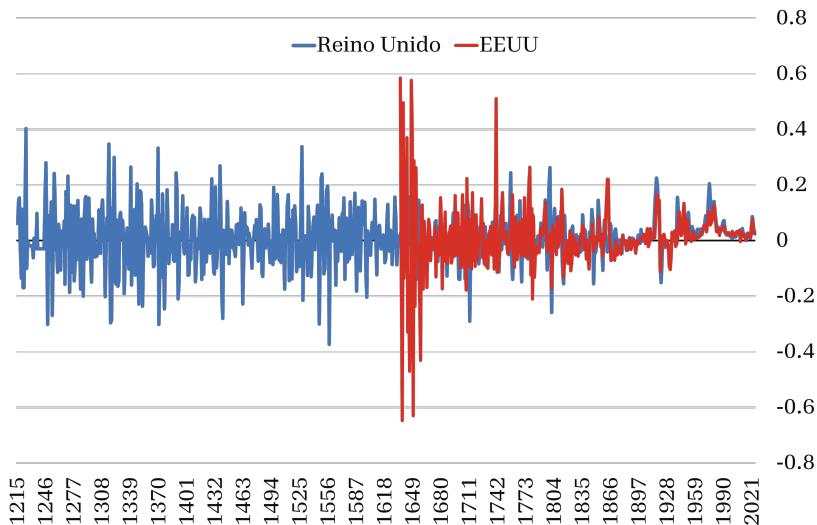
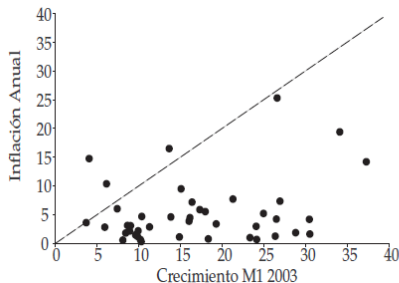


Figura 2: Tasa de inflación anual en RU y EEUU. Fuente: Bank of England y FRED.

Motivación.

a) Tasa de crecimiento del dinero e inflación para varios países en 2003.



b) Tasa de crecimiento del dinero e inflación para varios países en 20 años.

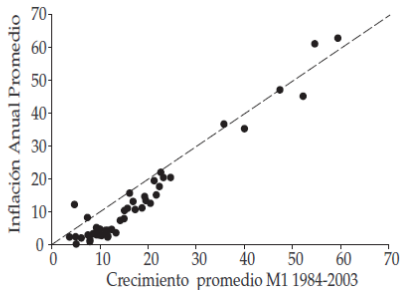


Figura 3: Emisión e inflación. Fuente: DeGregorio (2012).

Outline

Motivación.

Inflación en el largo plazo.

Modelo de Tobin.

Riqueza de las familias: $W = K + \frac{M}{P}$.

Por lo tanto, en estado estacionario,
 $\dot{W} = \dot{K} + \dot{M}/P = 0 \Rightarrow \dot{K} = -\dot{M}/P$

El ingreso disponible es $Y_d = Y - \dot{K}$, que en estado estacionario es

$$Y_d = Y - \dot{K} \Big|_{\dot{W}=0} \Rightarrow Y_d = Y + \dot{M}/P$$

Modelo de Tobin.

Recordar que

$$\dot{M}/P = \frac{\dot{M}P - M\dot{P}}{P^2}$$

$$\dot{M}/P = \frac{\dot{M}}{P} - \frac{M\dot{P}}{PP}$$

y llamando $\mu \equiv \dot{M}/M$ y $\pi \equiv \dot{P}/P$, se llega a

$$Y_d = Y + \frac{M}{P}(\mu - \pi)$$

Modelo de Tobin.

El equilibrio en el mercado de bienes requiere $S = I$.

Recordar que en Solow $\dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k$, por lo tanto, el equilibrio en bienes es

$$\dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k - (1 - s)m(\mu - \pi)$$

Modelo de Tobin.

El equilibrio en el mercado monetario requiere $m = m(y, R)$. Y el equilibrio en bienes y en mercado monetario requiere

$$\dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k - (1 - s)m(y, R)(\mu - \pi)$$

Recordando que $F(x, y) = 0 \Rightarrow dF(x, y) = 0$ y

$$F_x dx + F_y dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

Aplicando aquí

$$\left. \frac{\partial R}{\partial k} \right|_{\dot{k}=0} = -\frac{sf_k - (1-s)(\mu - \pi)m_y f_k - (\delta + n)}{-(1-s)(\mu - \pi)m_R} = -\frac{< 0}{> 0}$$

$$\left. \frac{\partial R}{\partial k} \right|_{\dot{k}=0} > 0$$

Modelo de Tobin.

En el mercado de capitales, las empresas maximizan sus beneficios

$$B = f(k) - w - rk - \delta k$$

y las CPO requieren

$$f_k = r + \delta = R - \pi + \delta$$

Es decir, el equilibrio en el mercado de capitales requiere

$$KK = f_k - (R - \pi) - \delta = 0,$$

con lo cual

$$\left. \frac{\partial R}{\partial k} \right|_{KK=0} = -\frac{f_{kk}}{-1} = -\frac{< 0}{< 0}$$

$$\left. \frac{\partial R}{\partial k} \right|_{KK=0} < 0.$$

Modelo de Tobin.

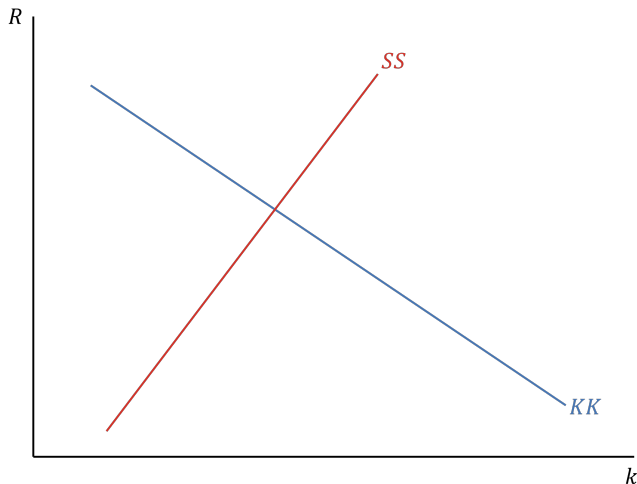


Figura 4: Equilibrio en estado estacionario en el modelo de Tobin.

Modelo de Tobin.

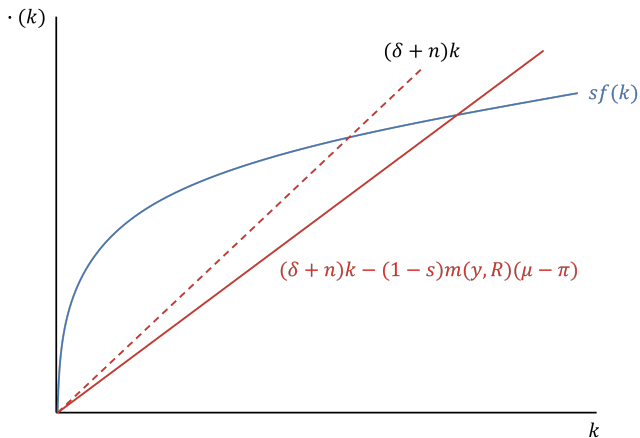


Figura 5: Diferencias con el modelo de Solow.

Modelo de Tobin.

- ▶ En este modelo, el dinero no es neutral.
- ▶ Esto se debe a que la tasa de ahorro es exógena, por lo que las familias no internalizan el aumento futuro de la inflación, al mismo tiempo que, dicho aumento de la inflación genera una sustitución hacia único activo disponible (k).
- ▶ La tasa de inflación también aumenta en el largo plazo.

Modelo de Sidrauski.

Notación:

Variables de control: $c(t), m(t)$.

Variables de estado: $k(t)$.

Función de utilidad instantánea: $u(c(t) + v(m(t)), t)$.

Función objetivo: $V = \int_0^\infty e^{-\theta t} [u(c) + v(m)] dt$.

Modelo de Sidrauski.

Restricciones:

$$Y(K, L) + T = C + \dot{K} + \delta K + \frac{\dot{M}}{P},$$

divido por L .

$$f(k) + t = c + \frac{\dot{K}}{L} + \delta k + \frac{\dot{M}}{PL},$$

$$k \equiv \frac{K}{L} \text{ y } m \equiv \frac{M}{PL}.$$

$$f(k) + t = c + \dot{k} + (n + \delta)k + \dot{m} + m(\pi + n),$$

$$a \equiv m + k.$$

$$\dot{a} = f(k) + t - m\pi - \delta k - na - c.$$

Modelo de Sidrauski.

$$\text{Max } V = \int_0^{\infty} e^{-\theta t} [u(c) + v(m)] dt$$

s.a.

$$\dot{a} = f(k) + t - m\pi - \delta k - na - c$$

Modelo de Sidrauski.

El Hamiltoniano a valor corriente es

$$H = \{u(c) + v(m) + \lambda(f(k) + t - m\pi - \delta k - na - c)\}e^{-\theta t}$$

y las CPO son

$$\begin{cases} H_c = 0 \\ H_m = 0 \\ H_\lambda = \dot{a} \\ \dot{\lambda} = \theta\lambda - H_k \end{cases}$$

junto con la condición de transversalidad $\lim_{t \rightarrow \infty} a\lambda e^{-\theta t} = 0$ y la condición inicial.

Modelo de Sidrauski.

$$\begin{cases} u_c = \lambda \\ v_m = \lambda(\pi + n) \\ f(k) + t - m\pi - \delta k - na - c = \dot{a} \\ \dot{\lambda} = \theta\lambda - \lambda[f'_k(k) - (n + \delta)] = \lambda[\theta - f'_k(k) + n + \delta] \end{cases}$$

Modelo de Sidrauski.

Notar que

$$u_{cc}\dot{c} = \dot{\lambda}$$

$$\frac{u_{cc}}{u_c}\dot{c} = \frac{\dot{\lambda}}{\lambda}$$

$$\dot{c} = -\frac{u_c}{u_{cc}}[f'_k(k) - (\theta + n + \delta)]$$

$$v_m = u_c(\pi + n)$$

derivando u_c respecto a t .

dividiendo por u_c

Modelo de Sidrauski.

Notar que

$$t = m\mu$$

$$\dot{k} = f(k) - k(n + \delta) - c$$

$$\frac{\dot{m}}{m} = \mu - \pi - n$$

suponiendo que las transferencias “vuelven” a los consumidores.

Modelo de Sidrauski.

Diagramas de fase.

$$\begin{cases} \dot{c} = -\frac{u_c}{u_{cc}}[f'_k(k) - (\theta + n + \delta)] \\ \dot{k} = f(k) - k(n + \delta) - c \end{cases}$$

Modelo de Sidrauski.

Habíamos dicho que $\frac{\dot{m}}{m} = \mu - \pi - n$, es decir

$$\dot{m} = m(\mu - \pi - n)$$

que es una ecuación diferencial. Como en estado estacionario $\dot{c} = 0$, entonces la utilidad marginal del consumo no cambia. Por lo tanto, de $u_c = v_m(\pi + n)$, y normalizando u_c a 1,

$$\dot{m} = m(\mu - v_m^{-1}).$$

Modelo de Sidrauski.

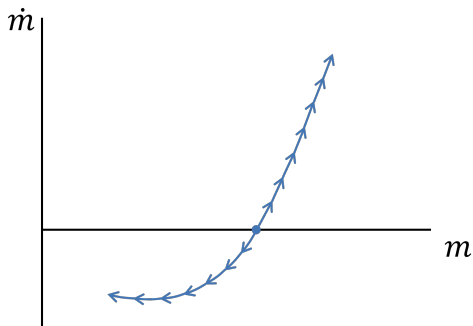


Figura 6: Inflación en el modelo de Sidrauski.

Conclusiones.

- ▶ La evidencia sugiere que en el largo plazo la inflación está unívocamente relacionada con la oferta de dinero.
- ▶ En los modelos que vimos, la base monetaria es la oferta de dinero.
- ▶ En el modelo de Tobin, el dinero no es neutral.
- ▶ En Sidrauski el dinero es superneutral: un aumento en la tasa de emisión no tiene ningún efecto sobre las decisiones de ahorro/inversión.
- ▶ En Sidrauski el ahorro es endógeno: depende de la inflación futura. En Tobin no, por lo tanto, el consumo no cambia y todo el excedente de dinero se invierte.